

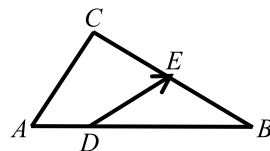
2026 年上学期宁乡市高一期末调研考试

数学试卷

考试时间：120 分钟 分值：150 分

一、单项选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

- 复数 $z = (2 + 3i)i$ 在复平面内对应的点位于
A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
- 树人中学高一、高二、高三年级共有学生 1000 名，其中高一年级 370 人，高二年级 380 人，现用分层随机抽样的方法在全校抽取 100 名学生，则应在高三年级中抽取的学生人数为
A. 25 B. 35 C. 37 D. 38
- 掷一枚均匀的骰子，设事件 A ：“点数为奇数”，事件 B ：“点数为偶数”，下列说法正确的是
A. A 与 B 互斥但不对立 B. A 与 B 对立
C. A 与 B 不互斥 D. A 与 B 相互独立
- 某校举行演讲比赛，10 位评委对某选手的评分数据如下：
7.5, 7.5, 7.8, 7.8, 8.0, 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 9.0
则该组数据的第 75 百分位数是
A. 8.2 B. 8.3 C. 8.4 D. 8.5
- 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的各条棱所在的直线中，与 AB 异面且垂直的直线有____条
A. 6 B. 4 C. 2 D. 0
- 已知向量 a , b 满足 $|a| = 2$, $|b| = 3$, 且向量 a 与向量 b 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $|a - 2b| =$
A. $2\sqrt{19}$ B. $2\sqrt{13}$ C. $2\sqrt{7}$ D. 4
- 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AD = \frac{1}{4}AB$, 点 E 是 BC 的中点，设 $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AC} = b$, 则 $\overrightarrow{DE} =$
A. $-\frac{5}{4}a + \frac{1}{2}b$ B. $-\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b$
C. $\frac{5}{4}a - \frac{1}{2}b$ D. $\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b$
- 在三棱锥 $P - ABC$ 中， $PA \perp$ 面 ABC , $PA = 2$, $AB = BC = AC = 4$, 则二面角 $P - BC - A$ 的大小为



- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{12}$

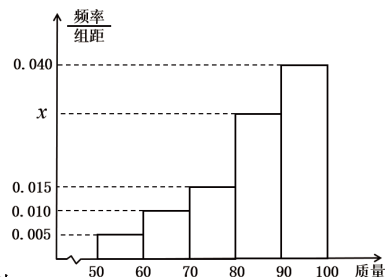
二、多项选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对得部分分，有选错的得 0 分。

9. 下列关于平面向量描述正确的是

- A. 平面中相反向量的长度一定相等
 B. $|a+b| \leq |a|+|b|$
 C. 若 $|a| > |b|$ ，则 $a > b$
 D. 若 $a \parallel b$ ， $b \parallel c$ ，则 $a \parallel c$

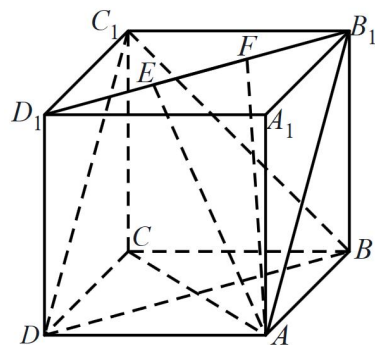
10. 某超市对一批散装零食进行质量抽检，在所有商品中随机抽取了 200 件进行统计，抽取商品的质量都在 50 克至 100 克之间，进行适当分组后（每组为左闭右开的区间），画出频率分布直方图如图所示，下列说法正确的是

- A. 直方图中 x 的值为 0.030
 B. 估计这批零食的平均质量为 84 克
 C. 估计这批零食质量的样本数据的 30% 分位数为 75 克
 D. 在被抽取的零食中，质量在区间 $[80, 90)$ 的件数为 60 件



11. 如图所示，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=3$ ，线段 B_1D_1 上有两个动点 E, F ，且 $EF=1$ ，则下列结论中正确的是

- A. $AC \perp$ 平面 BDD_1B_1
 B. AB_1 与 BD 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$
 C. $AE \parallel$ 平面 BDC_1
 D. 四面体 $ACEF$ 的体积为 $3\sqrt{2}$



三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分，把答案填在答题卡中的横线上。

12. 已知平面向量 $a=(1,0)$ ， $b=(1,1)$ ，若 $(a+\lambda b) \perp a$ ，则 $\lambda=$ _____.

13. 已知圆锥的底面半径为 1，且它的侧面展开图是一个半圆，则该圆锥的高为_____.

14. 已知古典概型的样本空间 Ω 和事件 A 和 B ，其中 $n(\Omega)=24$ ， $n(A)=12$ ， $n(B)=8$ ，

$$P(A \cup B) = \frac{2}{3}, \text{ 求 } P(\overline{AB} \cup \overline{A\overline{B}}) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

四、解答题：本大题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. （本题 13 分）

已知四边形 $ABCD$ 的顶点 $A(-1, -2)$, $B(3, -1)$, $C(5, k)$.

(1) 已知 $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$, 求 k 的值;

(2) 若 $k = 6$, 四边形 $ABCD$ 构成平行四边形, 求 D 的坐标.

16. （本题 15 分）

一个盒子中装有 6 个小球, 其中 3 个红球, 2 个黑球和 1 个白球.

(1) 采用有放回方式从中依次随机地取出 2 个球, 求这 2 个球颜色相同的概率;

(2) 采用不放回方式从中依次随机地取出 2 个球, 求第二次取到红球的概率.

17. （本题 15 分）

已知 a , b , c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A , B , C 的对边, 满足 $\sqrt{3} \sin B + \cos B = 2$.

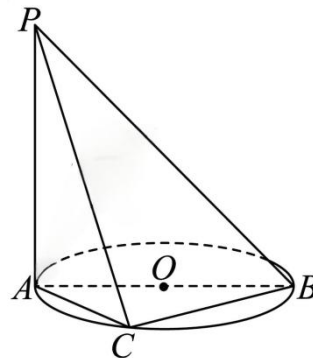
(1) 求 B ;

(2) 若 $a = 2$, $b = \sqrt{7}$, D 是 AC 的中点, 求 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}$.

18. (本题 17 分)

如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 点 C 是圆周上不同于 A, B 的动点, PA 垂直于 $\odot O$ 所在平面.

- (1) 证明: $PC \perp BC$;
- (2) 若 $AC = BC = PA$, 求直线 PC 与平面 PAB 所成角;
- (3) 若 $AB = AP = 4$, 求三棱锥 $P-ABC$ 的外接球体积.



19. (本题 17 分)

瑞士数学家欧拉于 1748 年提出了著名的欧拉公式: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ ($x \in \mathbb{R}$) (其中 e 是自然对数的底数, i 是虚数单位), 现令 $f(x) = \cos x + i \sin x$ ($x \in \mathbb{R}$).

- (1) 求 $e^{i\frac{\pi}{3}}$, $e^{\frac{\pi}{2}i}$ 的虚部;
- (2) 证明: $f(\alpha) \cdot f(\beta) = f(\alpha + \beta)$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$);

(3) 复数 $z = a + bi$ ($a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$) 与复平面内的点 $Z(a, b)$ 和向量 $\overrightarrow{OZ}$ 一一对应 (O 为复平面内坐标原点), 由(2)的结论可知: 复平面内任意复数 z 乘以 $f(\theta)$, 对应其向量 $\overrightarrow{OZ}$ 绕原点逆时针旋转 θ .

(i) 在复平面内将点 $Z(a, b)$ 绕原点按逆时针方向旋转 θ ($\theta \in \mathbb{R}$) 后得到的点 $Z'(a', b')$,

证明:
$$\begin{cases} a' = a \cos \theta - b \sin \theta \\ b' = a \sin \theta + b \cos \theta \end{cases};$$

(ii) 若 $|z_1| = |z_2| = 1$, 且 $z_2 - 1 = (z_1 - 1) \cdot f(\frac{\pi}{6})$, 求 ΔOZ_1Z_2 的面积.